

DOMANDE TEORIA dei SEGNALI ①

Dare le definizioni di Trsf. Lineare

- (1) Dire se $x(t) = x(-t)$ è lineare e, se sì, calcola nucleo } $t \in \mathbb{R}$
 (2) Dire se $x(t) = x^*(t)$ è lineare e, se sì, calcola nucleo

Una trsf. lineare è una funzione lineare che conserva le operazioni di:
 (a) somme fra segnali e (b) moltiplicazione segnale $\times$ scalare.

Ovvero, una trsf. lineare è:

omogenea: $y(t) = \mathcal{P}[x(t)]$, ovvero $x(t)$ viene mappato nell'uscita $y(t)$
 inoltre, $\mathcal{P}[\alpha x(t)] = \alpha \mathcal{P}[x(t)] = \alpha y(t)$.

$$\Rightarrow \text{se } x(t) \rightarrow y(t), \text{ se } \alpha \in \mathbb{C} \Rightarrow \alpha x(t) \rightarrow \alpha y(t)$$

addittiva se $y_1(t) = \mathcal{P}[x_1(t)]$ e $y_2(t) = \mathcal{P}[x_2(t)]$

$$\mathcal{P}[x_1(t) + x_2(t)] = \mathcal{P}[x_1(t)] + \mathcal{P}[x_2(t)] = y_1(t) + y_2(t)$$

vale inoltre la sovrapposizione degli effetti, ovvero: $\mathcal{P}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)] = \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$.

In generale, si rappresenta: $\frac{x(t)}{I} \boxed{h(t, \tau)} \frac{y(t)}{U}$ con $y(t) = \int_I d\tau x(\tau) h(t, \tau)$

$h(t, \tau)$ = nucleo della trasformazione.

(1) $x(t) = x(-t)$ è lineare? $y(t) = x(-t)$

Nessuno se è omogeneo e addittivo $\Rightarrow$ se soddisfa la sovrapposizione degli effetti

omogenea: $\alpha x(t) \rightarrow \alpha x(-t) = \alpha y(t)$ definizione

addittiva: $\left. \begin{array}{l} x(t) = x_1(t) + x_2(t) \\ y(t) = x(-t) = y_1(t) + y_2(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \\ x(t) \rightarrow y(t) \end{array}$

$$\alpha(x(t)) \rightarrow \alpha(y(t)) \Rightarrow \alpha(x_1(t) + x_2(t)) \rightarrow \alpha(y_1(t) + y_2(t))$$

Per trovare il nucleo, devo pseudare in ingresso $\delta(t - t_0)$ (l'impulso da cui viene calcolato il nucleo). $\Rightarrow$ in uscita trovo $h(t, t_0)$

$$x(-t) \rightarrow \delta(-t - t_0) \rightsquigarrow h(-t, t_0) \quad \text{com'è l'usata } x(t) \rightarrow x(-t)$$

$$\text{pari} \Rightarrow h(t, t_0) \Rightarrow f(t + t_0) \quad h(t, t_0) = f(-t - t_0) = f(t + t_0)$$

(2) Non vale la sovrapposizione degli effetti.

$$x(t) \rightarrow x^*(-t)$$

$$x(t) \rightarrow x(t) \rightarrow x^*(-t)$$

$$\alpha x(t) \rightarrow \alpha y(-t) \Rightarrow \alpha x(t) \Rightarrow \alpha^* y^*(-t)$$

no! non è uguale

Enunciato e dimostrazione del teorema del campionamento

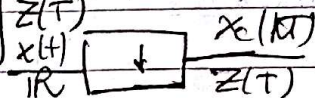
Dato $x(t)$ segnale a banda passabilmente limitata B ($\Rightarrow$ la sua trasformata di Fourier $X(f) = 0$ per $f \in [B, B]$) se $\frac{1}{T} = F_c > 2B$, allora $x(t)$ è ricostruibile esattamente dai campioni $x(kT)$ e abbiamo la formula di ricostruzione

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$$

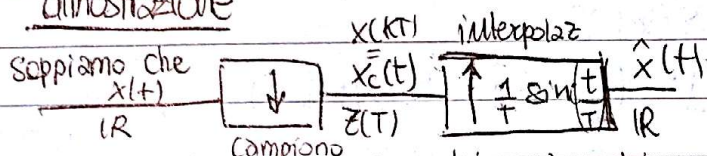
$\Rightarrow$ Se sono soddisfatte le 2 hp. fondamentali

- (1) banda limitata: il segnale non varia troppo velocemente
- (2) valori finiti: T (periodo camp.) suffic. alte

il campionamento viene fatto da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$

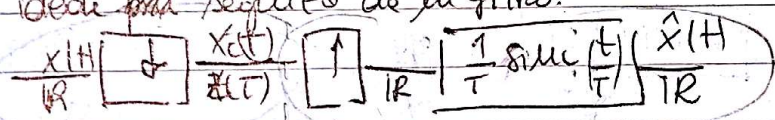


Dimostrazione



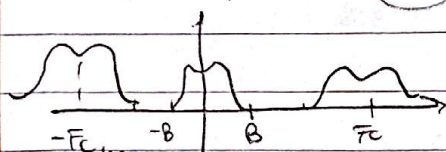
devo dimostrare che $x(t) = \hat{x}(t)$

Sapendo che il filtro interpolatore può pensare come una cascata di un'interpolazione ideale per seguito da un filtro.

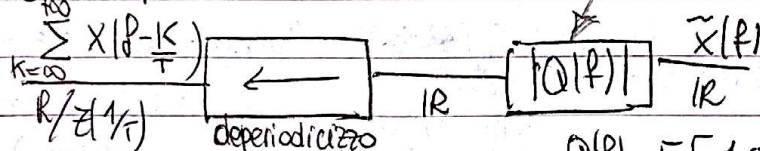


Se lo vedo nel dominio delle frequenze

periodizzazione $\rightarrow$ somma infinito repliche di $X(f)$ traslato di $\frac{1}{T}$.
 $X(f)$ ha, per ipotesi, banda limitata

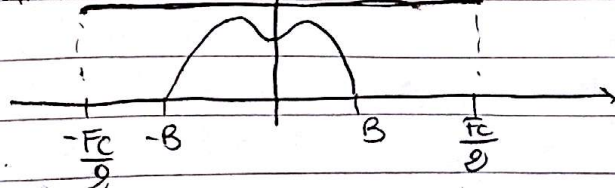


nello spettro non c'è aliasing (sovrapposizione fra repliche)



$$Q(f) = F\left[\frac{1}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\right] = \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

otteniamo $|X_c(f)| = \hat{X}(f)$



Se non c'è aliasing

$$\hat{X}(f) = X(f)$$

se sono uguali le trasformate sono uguali i segnali per il teorema della trasformata di Fourier

QED

Dare la definizione di trasformato duale.

Dire qual è lo trasformato duale di un filtro, dimostrando il risultato.

Dato una generica trasformazione

$$\frac{x(\tau)}{\mathcal{I}} \xrightarrow{\mathcal{P}[\cdot]} \frac{y(t)}{\mathcal{M}} \quad , \quad \frac{X(\lambda)}{\hat{\mathcal{I}}} \xrightarrow{\hat{\mathcal{P}}[\cdot]} \frac{Y(p)}{\hat{\mathcal{M}}}$$

con $y(t) = \mathcal{P}[X(\tau)]$

Il duale di una trasformazione è proprio la transf. di Fourier dell'ingresso nelle transf. di Fourier dell'uscita.

→ la trasformazione di $\mathcal{P}$ è la transf. che lega la transf. F. dell'ingresso e d'uscita $X(\lambda)$ e $Y(p)$.

Lo trasform. duale di un FILTRO è la FINESTRA, con forma $G(p)$.

$$\frac{x(t)}{\mathcal{I}} \xrightarrow{\mathcal{P}[\cdot]} \frac{y(t)}{\mathcal{I}} \quad \longrightarrow \quad \frac{X(p)}{\hat{\mathcal{I}}} \xrightarrow{G(p)} \frac{Y(p)}{\hat{\mathcal{I}}}$$

$y(t) = p(t) * x(t)$ $Y(p) = X(p) \cdot G(p)$ con $p(t) = \mathcal{P}[\delta(t)]$

Forma della finestra con forma uguale allo risposta in frequenza del filtro.

dimostrazione

$$\frac{X(\lambda)}{\hat{\mathcal{I}}} \xrightarrow{\mathcal{P}[\cdot]} \frac{x(\tau)}{\mathcal{I}} \xrightarrow{h(t, \tau)} \frac{y(t)}{\mathcal{I}} \xrightarrow{\mathcal{P}[\cdot]} \frac{Y(p)}{\hat{\mathcal{I}}}$$

$h(t, \tau) = g(t - \tau)$ $H(p, \lambda)$

$$H(p, \lambda) = \int_{\mathcal{I}} d\tau \int_{\mathcal{M}} dt e^{i2\pi\lambda\tau} g(t - \tau) e^{-i2\pi p t} = \int_{\mathcal{I}} d\tau \int_{\mathcal{M}} dt e^{i2\pi\lambda\tau} g(t) e^{-i2\pi p(t + \tau)}$$

pto dove λ è variabile = invarianza rispetto alle traslazioni

$$= \int_{\mathcal{I}} d\tau e^{i2\pi\lambda\tau} \left(\int_{\mathcal{M}} dt g(t) e^{-i2\pi p(t + \tau)} \right)$$

$$= G(p) \cdot \int_{\mathcal{I}} d\tau e^{i2\pi\lambda(1-p)\tau}$$

per ortogonalità: $\delta(p) \cdot \int_{\mathcal{I}} (1-p) = \delta(p)$

$$Y(p) = \int_{\mathcal{I}} d\lambda X(\lambda) G(p) \cdot \delta(p) = X(p) \cdot G(p) \quad \boxed{\text{CVD}}$$

La trasformazione T consiste nella moltiplicazione dell'ingresso, definito per $t \in \mathbb{R}$, per il segnale $p(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ con $t \in \mathbb{R}$.

Dove la def. di transf. lineare e tempo invariante.

Onde se T è lineare e tempo invariante

lineare: $x(t) \rightarrow y(t)$

$$x_1(t) \rightarrow x_1 \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = y_1(t)$$

$$T: \text{si è lineare: } x_2(t) \rightarrow x_2 \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = y_2(t)$$

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

tempo invariante: una transf. lineare è tempo invariante se:

$$\forall t_0 \in I_0, \quad x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$$

$$x_{t_0}(T) \rightarrow y_{t_0}(T) \quad \text{con } t_0 \in \mathbb{R} \text{ e } I_0 \text{ e } U_0$$

T non è tempo invariante, infatti:

$$T[a x_1(t) + b x_2(t)] = [a x_1(t) + b x_2(t)] \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$T[x(t-t_0)] = x(t-t_0) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \neq x(t-t_0) \cos(2\pi f_0(t-t_0) + \varphi)$$

$$x(t) \rightarrow y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$y_1(t) = x_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$y_2(t) = x_2(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$x_3 = \alpha x_1(t) + \alpha x_2(t)$$

$$y_3(t) = x_3(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$y_3(t) = (\alpha x_1(t) + \alpha x_2(t)) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \alpha y_1(t) + \alpha y_2(t) \Rightarrow \text{è lineare}$$

(Nucleo): Mando in ingresso $f(t-\tau)$

$$y(t) = f(t-\tau) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$= \cos(2\pi f_0 t + \varphi) f(t-\tau) = h(t-\tau)$$

[tempo Invariante]

$$T[x(t-t_0)] = x(t-t_0) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \neq x(t-t_0) \cos(2\pi f_0(t-t_0) + \varphi)$$

Supponendo $x(t) \rightarrow X(f)$, det. le trasformate di Fourier, dimostrando i risultati

$$(1) y_1(t) = x(t) e^{i2\pi f_0 t}$$

$$(3) y_3(t) = x_- * x(t) \text{ con } x_- = x(-t)$$

$$(2) y_2(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

$$(1) y_1(t) = x(t) e^{i2\pi f_0 t}$$

$$Y_1(f) = F[x(t) e^{i2\pi f_0 t}] = X(f - f_0)$$

dimostrazione $\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i2\pi f t} x(t) e^{-i2\pi f_0 t} = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-i2\pi (f - f_0) t} = X(f - f_0)$

per Poisson per Poisson

$$(2) y_2(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

$$F[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{i}{2} \delta(f + f_0) - \frac{i}{2} \delta(f - f_0)$$

$$Y_2(f) = \frac{i}{2} X(f + f_0) - \frac{i}{2} X(f - f_0)$$

dalla formula di Eulero:

$$\sin \varphi = \frac{1}{2i} (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})$$

$$x(t) \sin \varphi = \frac{1}{2i} x(t) \cdot e^{i\varphi} - \frac{1}{2i} x(t) e^{-i\varphi}$$

usando le prop. del rif. =

$$\frac{1}{2i} X(f + f_0) - \frac{1}{2i} X(f - f_0)$$

$$(3) y_3(t) = x_- * x(t)$$

per la proprietà di moltiplicazione

$$Y_3(f) = F[x(-t)] \cdot F[x(t)]$$

$$= X(-f) \cdot X(f)$$

perchè $\int_{-\infty}^{\infty} dt s(-t) e^{-i2\pi f t} = \int_{-\infty}^{\infty} dt s(t) e^{i2\pi f t} = \int_{-\infty}^{\infty} dt s(t) e^{-i2\pi (-f) t} = S(-f)$

per invarianza
rispetto
all'invertimento

Enunciato e dimostrazione Parseval

Sui gli integrali pesano in $Z(T) = \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$

TEOREMA: $x(t) \xrightarrow{F} X(f)$ (Hp)
 $y(t) \rightarrow Y(f)$

Th: allora $\int_I dt x(t) \cdot y^*(t) = \int_I df (X(f))^* Y(f)$

→ assoluta simmetria del dominio del tempo al dominio delle frequenze

Nel caso in cui $y(t) = x(t)$

$$E_x = \int_I dt |x(t)|^2 = \int_I df |X(f)|^2 (= E_x)$$

dimostrazione

$$x(t) \cdot y^*(t) \rightarrow \{x(f) * y^*(-f)\}$$

$$z(t) = \int_I d\lambda x(\lambda) y^*(\lambda - t)$$

det. convoluzione

perché f, λ ma $\lambda - f = -f$

l'area del rettangolo: $x(t) * y(t) = z(0)$

per la proprietà dell'area $\int_I dt x(t) y^*(t) = \int_I df X(f) Y^*(f)$

[Evo]

Se $I = Z(T)$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \cdot y^*(kT - kT)$$

$$p(x(t)) = y(t)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(kT)|^2 = \int_0^{T_p} |X(f)|^2 df$$

Si enumerano, con dimostrazione, i seguenti risultati relativi ai segnali e alle loro trasformate di Fourier: $x(t)$, $t \in I$, ha trasformata $X(f)$, $f \in \tilde{I}$, allora:

- (1) $F[x(t-t_0)]$, $t_0 \in I$ (2) $F[x^*(-t)]$ (3) $F[X(f-f_0)]$, $f_0 \in \tilde{I}$
 (4) $F^{-1}[x^*(-f)]$.

(1) $F[x(t-t_0)] = X(f)e^{-i2\pi ft_0}$ $\forall t_0$ costante $\in I$

Questa è la proprietà del ritardo, essendo la trasformata di Fourier un'operazione rispetto a

dimostrazione: $\int_I dt s(t-t_0) e^{-i2\pi ft} \stackrel{\text{def. trasforma}}{=} \int_I dt s(t) e^{-i2\pi f(t+t_0)} = e^{-i2\pi ft_0} \int_I dt s(t) e^{-i2\pi ft} = s(f) e^{-i2\pi ft_0}$ [CVD]

(2) $F[x^*(-t)] =$ dipende dal segnale $x(t)$.

Se $x(t)$ reale e pari

$x(t) = x(-t)$ (def. pari)

$x^*(t) \xrightarrow{F} X(-f)$

dim.: $\int_I dt s(t) e^{i2\pi ft} = \int_I dt (e^{i2\pi ft} s(t))^* = s^*(-f)$ [CVD]

Se $x(t)$ reale e dispari

$-x(-t) = x(t)$, $x(t) = x^*(t)$

$-F[x(-t)] = -F[x(t)] = -F[x^*(t)] = -X^*(-f)$

← dimostrazione analoga

(3) $F^{-1}[X(f-f_0)] =$ ha una traslazione nella frequenza: $x(t)e^{i2\pi f_0 t}$

dimostrazione: $\int_I dt s(t) e^{i2\pi ft} \cdot e^{-i2\pi f_0 t} = s(f) \int_I dt e^{i2\pi (f-f_0)t} = s(f-f_0)$ [CVD]

(4) $F^{-1}[x^*(-f)] =$ dipende dal segnale $x(t)$

Se $x(t)$ reale e pari

$F^{-1}[x^*(-f)] = F[x(f)] = x(t)$

Se $x(t)$ reale e dispari

$F^{-1}[x^*(-f)] = F[x(f)] = -x(t)$

$\int_I s(-f) e^{i2\pi ft} df = \int_I (s(f) e^{-i2\pi ft})^* df \stackrel{\text{inv. rispetto a f}}{=} \int_I s(f) e^{-i2\pi ft} df = x^*(-t) \rightarrow$ Se dispari $+x(-t) = -x(t)$ $(x(-t))^* = -x(t)$ [CVD]
 Se pari $x(t) = x(t)$ $x^*(t) = x(t)$

Dare la def. di trasformate duale
 Dimostrare che il duale del campionamento $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$ è la periodizzazione
 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(1/T)$

La trasformata duale mappa la transf. di Fourier dell'ingresso nella transf. di Fourier dell'uscita.

TRASFORMANTE

DUALE

campionamento
interpolazione

periodizzazione
deperiodizzazione

Def. file

La transf. duale di una trasformazione elementare $I + u$ è la transf. elementare
 $\hat{I} \rightarrow \hat{u}$

dimostrazione

campionamento $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$: $H(f, \lambda) = \int_{\mathbb{R}} du \int_{\mathbb{Z}(T)} df e^{i2\pi \lambda u} e^{-i2\pi f t} f_e(t - u)$

def. transf. F di sueto = $T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi \lambda u} e^{-i2\pi f t} f_e(t - u) du$

del neutro = $T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi (\lambda - f) k T} = \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}(1/T)} (f - \lambda)$
 $= e^{i2\pi k T \lambda - i2\pi k T f} = e^{i2\pi k T (\lambda - f)}$

[CVD]

Dimostrare che un filtro su $z(T)$ è una trasformazione lineare e tempo invariante. Determinare, con dimostrazione, le trasformazioni delle cascate di filtri: $h_1(T)$ e $h_2(T)$ su $z(T)$.
 discreto $\rightarrow$ no int. ma sommatoria

Filtro su $z(T)$ è una trasformazione lineare:

$\uparrow$ particolare trasformazione in cui $x(T)$ come ingresso,

Il filtro è lineare e tempo invariante $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} du x(u)h(t-u)$

$$\frac{x(kT)}{z(T)} \xrightarrow{g(-)} \frac{y(kT)}{z(T)}$$

(i tempi uguali) (il filtro dipende solo dalle differenze dei tempi)

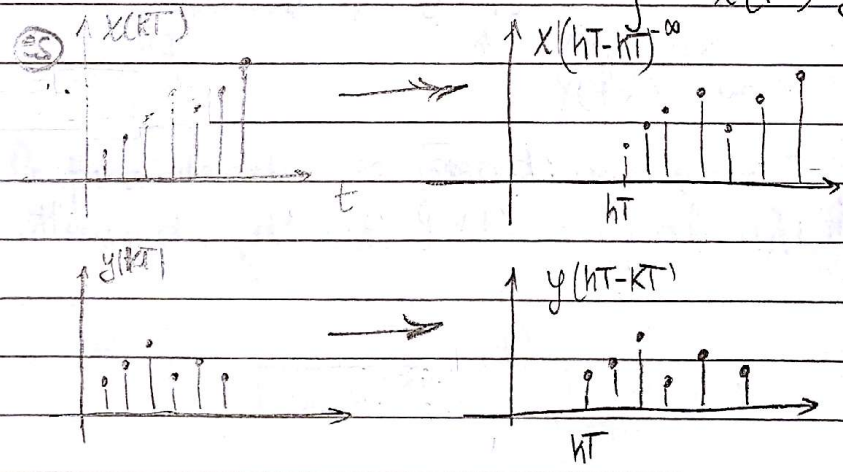
$$y(kT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} T g(nT-kT) x(nT)$$

devo dimostrare che è lineare e tempo invariante

Lineare: È lineare, lo è la convoluzione (vale la sovrapposizione degli effetti)

tempo invariante $x_{t_0} * h(t) \rightarrow y_{t_0}(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau-t_0)y(t-\tau) d\tau$ con $\tau' = \tau-t_0$

$$x * h(t) \rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau') y(t-t_0-\tau') d\tau' = y(t-t_0)$$



Il comportamento del sistema non dipende dal momento in cui applico l'ingresso $\rightarrow$ le sue caratteristiche non variano nel tempo

Lo cascato di due filtri è ancora un filtro:

$$\frac{h_1(kT)}{z(T)} \xrightarrow{g_1(kT)} \frac{z(T)}{z(T)} \xrightarrow{g_2(kT)} \frac{h_2(kT)}{z(T)}$$

le due cascate
I tempi sono tutti uguali

Demostre de que $\frac{Z(T)}{Z(NT)}$ é uma constante

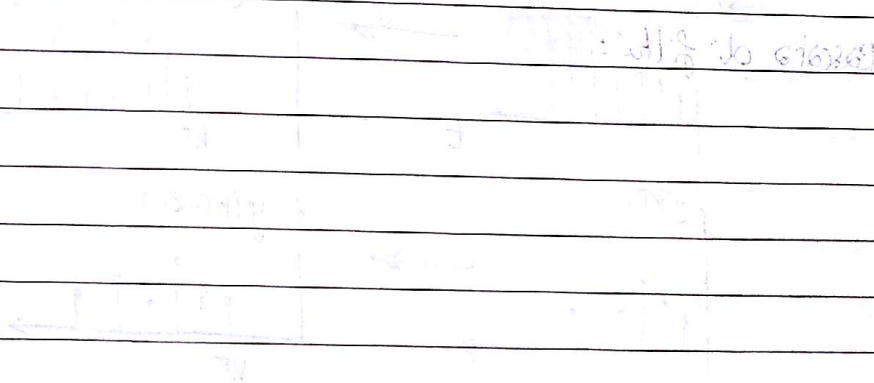
$$Z(T) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\beta H(x)} dx$$

$$Z(NT) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\beta N H(x)} dx$$

$$\frac{Z(T)}{Z(NT)} = \frac{\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\beta H(x)} dx}{\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\beta N H(x)} dx}$$

$$= \frac{1}{N!} \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\beta H(x_1, \dots, x_N)} dx_1 \dots dx_N$$

Se β for grande, a integral é dominada por uma única configuração, a de menor energia.



$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{Z(T)}{Z(NT)} = \frac{e^{-\beta H(x^*)}}{N! e^{-\beta N H(x^*)}} = \frac{1}{N!} e^{\beta (N-1) H(x^*)}$$

Enumerare e dimostrare il teorema di Parseval in forma generalizzata

Calcolo per: $\int_0^1 \frac{1}{|1 + 0.2e^{i2\pi f}|^2} df$

Teorema di Parseval

(Hp) se abbiamo $x(t) \xleftrightarrow{F} X(f)$ e $y(t) \xleftrightarrow{F} Y(f)$

(tu) allora $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} df X(f) \cdot Y^*(f)$

risultato simmetrico
nel dominio del tempo e quello delle frequenze

nel caso particolare in cui $X(f) = Y(f)$

$E_x = \text{energia del segnale} = \int_{-\infty}^{\infty} dt |x(t)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} df |X(f)|^2$

EQUIVALENZA di due
RAPPRESENTAZIONI del
SEGNALE dal PUNTO DI
VISTA ENERGETICO

dimostrazione

$x(t) \cdot y^*(t) \xleftrightarrow{F} \{X(f)\} * \{Y^*(-f)\}$ = proprietà del risaltamento dell'asse
dei tempi $y^*(t) \xleftrightarrow{F} Y^*(-f)$
 $Z(f) = \int_{-\infty}^{\infty} dt X(t) \cdot Y^*(t-f)$
dalla definizione di convoluzione sarebbe
 $Y(f-f)$, ma perché ho $Y(-f)$, ottengo $Y(f-f)$

Per la proprietà dell'area, l'area di un segnale = $S[0]$ + prendo $f \rightarrow \infty$:

ottengo da $\int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) \cdot y^*(t) = \int_{-\infty}^{\infty} df X(f) \cdot Y^*(f)$

ICVD

calcolo di $\int_0^1 \left| \frac{1}{1 + 0.2e^{i2\pi f}} \right|^2 df \xrightarrow{\text{per rendere notevole}} \int_0^1 \left| \frac{1}{1 - (-0.2)e^{-i2\pi f}} \right|^2 df$

= calcolo $x(t) = F^{-1} [X(f)] = F^{-1} \left[\frac{1}{1 - (-0.2)e^{-i2\pi f}} \right]$

l'idea è questa

$x(t) = (-0.2)^n$

$\int_0^1 (-0.2)^n dt = (-0.2)^n (1-0) = (-0.2)^{2n} = E_x$

Dare la def. di stabilità in senso BIBO di un filtro numerico
e dare se il filtro casuale con f. di trasferimento

$$H_z(z) = \frac{1}{4 - 3.5z^{-1} + 1.5z^{-2}} \quad \text{è stabile in senso BIBO}$$

BIBO = Bounded Input, Bounded Output

- Condizioni necessarie e suff. affinché un filtro sia stabile in senso BIBO è che la risposta impulsiva del filtro sia sommabile

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| < +\infty \quad \Rightarrow \text{La risposta impulsiva deve convergere a zero per } k \rightarrow \pm\infty.$$

$\Rightarrow$ il sistema deve essere trascurabile

In generale, un filtro numerico si dice stabile in senso BIBO se l'uscita è limitata e l'ingresso limitato è anch'esso limitato.

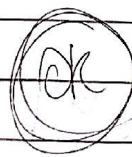
$H_z(z)$ ha i poli che devono stare dentro al cerchio di raggio unitario.

$$H_z(z) = \frac{1}{4 - 3.5z^{-1} + 1.5z^{-2}}$$

$$z^{-1} = 2, \quad z_1 = 0.5$$

$$z^{-1} = 0.33 \rightarrow z_2 = 3$$

Il sistema è stabile in senso BIBO.



DOMANDE COMUNICAZIONI ELETTRICHE¹

Rumore termico = calcolo simbolico per l'analisi spettrale delle reti elettriche

Il rumore nei sistemi di telecomunicazione può avere:

• origine esterna (interferenze, attività temporale, radiazione d' fondo...) e possono essere eliminati attenuandoli in fase di progetto.

• origine interna: $x(t) = \sum_n g_{n\alpha} \cdot h(t - t_n)$ h = forma impulso
 $g_{n\alpha}$ = ampiezza

definendo N = num. med. di impulsi nell'unit. di tempo τ
 D = durata dell'impulso.

$N \cdot D$ = densità = num. medio degli impulsi contemporanei.

$\rightarrow > 100$ e $g_{n\alpha}$ indipendenti, allora $x(t)$ = gaussiana

$\rightarrow < 1$, $x(t)$ non è gaussiana

Il rumore termico è un rumore di origine interna e gaussiana

È il rumore dovuto al moto di suddivisi degli elettroni nei conduttori (con velocità costante e tratti) $\Rightarrow$ corrente costante a tratti. Solo i componenti resistivi sono sede di rumore.



resistenza con rumore

$R(\pi)$

$\equiv$

Resistenza zero Rum.

$N(t)$ = generatore di rumore.

Legge di Ohm: $V(t) = R \cdot i(t)$

percorso dato e gaussiano e nel
della densità spettrale
 $R = 2kTR$

Un conduttore di resistenza $R(\pi)$ è sede di rumore termico e si può modellare come dolo

Perché $R_N(f) = 2kTR$
 k = costante di Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23}$
 T = temperatura assoluta = $0K = -273^\circ C$

$R_N(f)$ è costante $\rightarrow$ invariabile dal p.to di vista fisico.

Modello accurato: $R_N(f) = 2kTR$

$R_N(f) < 10^{12} Hz$, $\gamma(f) \approx 1$
se le freq. sono molto alte, $\gamma(f) \rightarrow 0$ tende a zero.

Quando ho equilibrio termico fra i componenti resistivi $\rightarrow$ teorema Nyquist:
dato $Z(f) = iX(f) + R(f)$
 $R(f) = 2kTR$

se ho equilibrio termico, N_i sono indipendenti. $\rightarrow$ correlaz. mutua nulla
 $\Rightarrow N_1$ e N_2 sono stocastici e indipendenti.
 $E[V_1(t+\tau) \cdot V_2(t)] = 0$

Definendo N_n la loro combinazione lineare

$R_{Vn}(f) = |H_1(f)|^2 R_{N1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{N2}(f)$

sapendo che, usando il calcolo simbolico, $V_n = H_1(f) \cdot V_1 + H_2(f) \cdot V_2$

Analisi spettrale dei filtri, LTI stazionari, Condenzione del risultato.

L'analisi spettrale consiste nel rappresentare le componenti di un segnale $x(t)$ nel regime delle frequenze.

$$\frac{x(t)}{1} \left[\frac{h(t)}{1} \right] \frac{y(t)}{1} \quad \text{con } h(t) \text{ reale}$$

Supponendo $x(t)$ = processo aleatorio stazionario in senso lato, con medio m_x e correlazione $R_x(\tau)$. Densità spettrale $S_{xx}(f)$

$y(t)$ è allora stazionario in senso lato con:

$$(1) m_y = m_x \cdot \text{area } h(t) = m_x H(0)$$

dimostrazione = Sapendo che $m_y = E[y(t)]$

$$\begin{aligned} E[y(t)] &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(t-\tau_1) E[x(\tau_1)] \\ &= m_x \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(t-\tau_1) \stackrel{\text{invariante}}{\underset{\text{trasl.}}{=}} m_x \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) = m_x \text{area } h(t) \\ &= m_x H(0) \quad \boxed{\text{QED}} \end{aligned}$$

$$(2) R_y(\tau) = R_x(\tau) \cdot |H(f)|^2 = R_x(\tau) \cdot H(f) \cdot H^*(f)$$

dimostrazione = calcolo correlazione mutua fra x e y

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot x(t)] &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 x(\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) x(t)\right] \\ &\rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 E[x(\tau_1) x(t)] h(t+\tau-\tau_1) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 R_x(t-\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 R_x(\tau_1) h(\tau-\tau_1) = R_x * h(\tau) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ indep. da $t \rightarrow$ stazionario in correlazione

$$R_{xy} = R_x * h(\tau) \Rightarrow R_{xy} = R_x(f) \cdot H(f) \quad (*)$$

L'autocorrelazione dell'uscita:

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) y(t)] &= E\left[y(t+\tau) \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) E[y(t+\tau) x(t)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(t+\tau-t-\tau_1) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(\tau+\tau_1) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(\tau-\tau_1) = h * R_{xy}(\tau) \quad (*) \end{aligned}$$

$$R_y(\tau) = h * h * R_x(\tau)$$

$$R_y(f) = R_x(f) \cdot (H(f))^2 = R_x(f) \cdot |H(f)|^2 \quad \boxed{\text{QED}}$$

$$(3) R_y(\tau) = R_x * h * h^{-1}(\tau)$$

QED sopra (*)

Definizione processo ciclo-stazionario in media e in correlazione. In tale caso la funzione densità spettrale media è: dove $r_x(f) = V_0 \cos(2\pi f_0 t)$ con V_0 scelto uniforme $[-V, V]$ è ciclo-staz. Se r_x è la densità spettrale media del processo.

Ciclostazionario: si dice ciclostaz. se le traiettorie delle realizzazioni per i multipli di una costante T , producono un'altra sua possibile realizzazione. Tutte le sue possibili realizzazioni devono avere la stessa probabilità.

$$\begin{cases} X(t-iT) \in P \\ P(X(t)) = P(X(t-iT)) \quad \forall i \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$X(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t) \quad \text{con } V_0 \in [-V, V]$$

$$X(t) = V_0 \cdot y(t) \quad \text{con } y(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

La media deve essere periodica di periodo T e identica correlazione

$$m_x(t) = E[V_0 \cos(2\pi f_0 t)] = V_0 E[\cos(2\pi f_0 t)] = V_0 \cos(2\pi f_0 t)$$

$$m_x(t) = 0 \quad \text{perché } V_0 \text{ è costante } [-V, V]$$

$$r_x(t) = \textcircled{?}$$

Analisi spettrale dei primi interpolabili $z(t) \rightarrow \mathbb{R}$, con ingresso stocastico
 Calcolo la densità spettr. med. $y(t)$ (uscita) di un filtro interpolatore
 $z(t) \rightarrow \mathbb{R}$ con risp. impulsale $h(t) = \text{triangolo}(t/T)$, $t \in \mathbb{R}$.
 e ingresso in processo aleat. $z(t) \in [0, 1]$

discusso su analisi spettrale:

$$y(t) = m_y + m_x H(\omega)$$

$$R_y = R_x |H(\omega)|^2$$

$$R_y = R_x * h * h^-(\tau)$$

$$x(t) = a \cos(t) \in [0, 1]$$

$$h(t) = \text{triangolo}(t/T) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$m_x = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad m_y = m_x \cdot H(0)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (-T) = -\frac{T}{2}$$

$$H(\omega) = -T \sin^2(T\omega)$$

$$H(0) = -T \sin^2(0) = -T$$

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - m_x)^2 = \frac{1}{2} \cdot \left[\left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \right] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$R_x(f) = \sigma_a^2 T + m_a^2 \int \frac{a}{z(f)} = \frac{1}{16} T + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(\frac{T}{4} + 1 \right) = \frac{T+4}{16}$$

$$\Rightarrow R_y(f) = \frac{T+4}{16} \cdot T^2 \text{sinc}^4(Tf)$$

$$R_y(f) = \frac{T+4}{16} T^2 \cdot F^{-1}[\text{sinc}^4(Tf)] =$$

$$= \frac{T+4}{16} T^2 \cdot F^{-1}[\text{sinc}^2(Tf)] F^{-1}[\text{sinc}^2(Tf)]$$

$$= \frac{T+4}{16} \cdot T^2 \cdot \frac{1}{T^2} \text{triangolo}^2\left(\frac{T}{T}\right) = \text{triangolo}^2\left(\frac{1}{T}\right) \cdot \frac{T+4}{16}$$

Analisi: spettro della modulazione $x(t)$ stazionaria e $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$
 che $x(t)$ è stazionaria in senso lato. Cioè che il suo valore $x(t)$ è
 calcolare la densità spettrale.

Se invece $z(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \varphi_0)$ con $\varphi \sim 2 \cdot \omega t \cdot (0, 2\pi]$
 $x(t)$ è staz. o non staz.? Calcolare la densità spettrale.

Non è quello

$$S_z(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \varphi_0) e^{-j2\pi f t} dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \left[\frac{e^{j(2\pi f_0 + f)t + j(\varphi + \varphi_0)}}{2} + \frac{e^{j(2\pi f_0 - f)t + j(\varphi + \varphi_0)}}{2} \right] dt$$

$$= \frac{1}{2} S_x(f + f_0) e^{j(\varphi + \varphi_0)} + \frac{1}{2} S_x(f - f_0) e^{j(\varphi + \varphi_0)}$$

Descrizione statistica di: potenza, con derivazione dei risultati, di: segnale
 $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ con $t \in \mathbb{R}$.

$x(t)$ = aleatorio e stazionario.

DESCRIZIONE STATISTICA di un processo
 POTENZA $\rightarrow$ media
 $\rightarrow$ correlazione

$y(t)$ è filtro interpolatore.

$$y(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$y(t)$ è stazionario in senso lato, infatti:

$$E[y(t)] = E[x(t)] E[\cos(2\pi f_0 t + \varphi)] = 0 \cdot E[\cos(2\pi f_0 t + \varphi)] = 0$$

Stazionario in media

$$E[y^2(t)] = E[y(t+\tau) \cdot y(t)] = E[x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \cdot x(t+\tau) \cos(2\pi f_0 (t+\tau) + \varphi)]$$

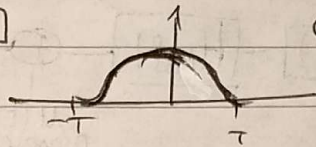
$$= r_x(\tau) \cdot E\left[\frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) + \frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 2t + 2\pi f_0^2 + 2\varphi)\right]$$

$$\frac{r_x(\tau) \cdot \cos(2\pi f_0 \tau)}{2} \quad \text{dipende solo da } \tau, \text{ ok.} \quad \text{integrando}$$

Criterio di Nyquist per assenza di interferenza

Per evitare l'interferenza di un'ISI, avere l'interferenza intera in bolca
 con $c(t) \neq 0$ in $[-T, T]$. $c(t) = \text{impulso fondam. di ricezione}$

Quando non c'è ISI, i valori
 di trasmetto sono proporzionali ai valori
 che osservo $N(kT) = a_k V_0'$



$$\text{con } V_0' = c(0)$$

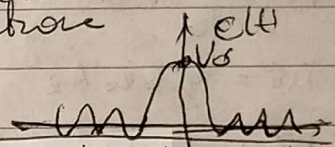
$$c(t) = l * h * g(t).$$

Per l'assenza di ISI, si utilizza il criterio di Nyquist, nel dominio del tempo. Dev'essere $c_{k-k} = 0$ per $k \neq h$, ovvero $c(kT) = c_k = 0$ per $k \neq 0$.
 $c_0 = V_0' = c(0)$.

ovvero $c(kT) = V_0' T f_z(t)(kT)$ - $\begin{cases} V_0' T f_z(0) = 1 \\ 0 \text{ altrove} \end{cases}$
 Criterio di Nyquist nel dominio del tempo

$$\frac{c(t)}{IR} \rightarrow \frac{V_0' T f_z(t)(kT)}{z(t)}$$

Se lo consideriamo nel dominio delle frequenze $\sum c(f-k) = V_0' T = \text{cost.}$
 $\frac{c(f)}{IR} \rightarrow \frac{\omega}{R/z(f)}$ (f) periodizz. derivare. Per soddisfare $B \geq \frac{1}{2T}$
 periodizz. multipli $\frac{1}{T}$

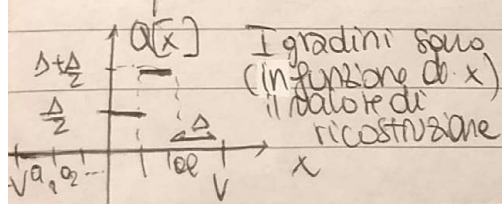


Quantizzazione uniforme, con derivazione delle formule dello spettro con elevato numero di livelli.

Quantizzazione $\rightarrow$ mappa l'asse reale in quantizzazione
 $\Rightarrow$ processo di conversione da valori discreti.

La quantizz. introduce un errore (controllato)
 $x(kT)$ è una variabile aleatoria, con numero finito di bit. (Q. 2^l valori, l bit/m)

$x(kT)$ - variabile aleatoria, con densità prob. $f_x(x)$
 perché si quantizza il singolo valore, x
 supponiamo x media nulla e x con
 e suddividendo l'intervallo $[-V, V]$ in intervalli di
 di quantizzazione L



Si conclude
 $f_x(x) = f$

$$Me = \text{pot. em} = \frac{\Delta^2}{12} \text{ con } \Delta = \frac{2V}{L}$$

$$N_x = \alpha V^2$$

$$SNR = \frac{12\alpha V^2}{(\frac{2V}{L})^2}$$

dimostrazione di Me

$$Me = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{x}_k) \int_{a_k}^{a_{k+1}} (a - a_k - \frac{\Delta}{2})^2 da$$

Si considero $b = a - a_k - \frac{\Delta}{2}$

$$a = a_k \Rightarrow b = -\frac{\Delta}{2} \quad a = a_{k+1} \Rightarrow b = \frac{\Delta}{2}$$

$$Me = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{x}_k) \cdot \frac{\Delta^3}{12} = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{x}_k) \Delta \cdot \frac{\Delta^2}{12}$$

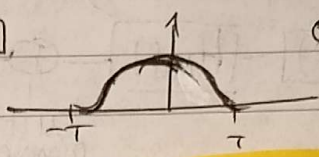
$$= \frac{\Delta^2}{12} \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{x}_k) \Delta \rightarrow \sum \text{area} = \text{area dens prob} = 1$$

$$Me = \frac{\Delta^2}{12} \text{ quando num. livelli è elevato}$$

$$\rightarrow \text{Si considero in dBell} = 10 \log_{10}(SNR) = 6m + 10 \log_{10} 3d$$

Criterio di Nyquist per assenza di interferenza

Per evitare l'interferenza di ISI, avere l'interferenza inter-simbolica, cioè arrivare a $c(t) \neq 0$ in $[-T, T]$, $c(t) =$ impulso baseband di ricezione.

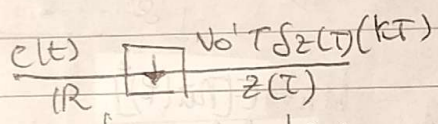


Quando non c'è ISI, i valori che trasmetto sono proporzionali ai valori che osservo $N(kT) = a_k V_0'$ con $V_0' = c(0)$

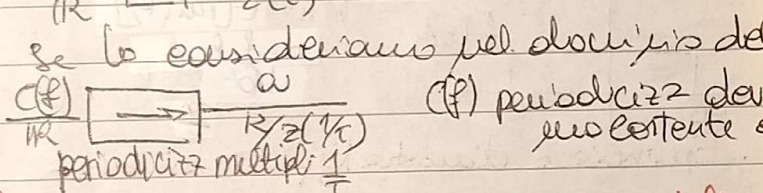
$c(t) = \delta(t)$

Per l'assenza di ISI, si utilizza il campione di tempo. Dev'essere $c_{k-k} = 0$ per $k \neq 0$. $c_0 = V_0' = c(0)$.

avere $c(kT) = V_0'$



Criterio di Nyquist



Quantizzazione uniforme, con distorsione delle elevato numero di livelli.

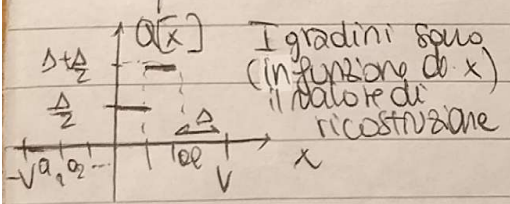
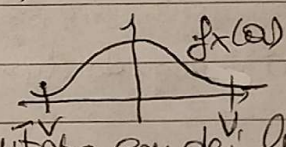
Quantizzazione $\rightarrow$ gruppo l'immagine reale e si usi due punti di simbolo (valori di quantizzazione) $\Rightarrow$ processo di conversione del segnale o valori continui a loro o valori discreti.

La quantizz. introduce un errore (controllabile) e come proprietà di del quantizz. sta $x(kT)$ è una variabile aleatoria, che può essere rappresentata con un numero finito di bit. (es. 2ⁿ valori, 2ⁿ bit mi servono a rappresentarli)

$x(kT)$ - variabile aleatoria, con densità $f_X(x)$.

poiché si quantizza il singolo valore, $x(kT) = x$. supponiamo x media nulla e $f_X(x)$ simmetrica

se suddivido l'intervallo $[-V, V]$ in intervalli Δ , ogni valore rappresentato con dei livelli di quantizzazione L



ho dovuto numero di livelli; $\Delta = \frac{2V}{L}$ e $f_X(x) = 0$. $f_X(x) - f_X(x_k) = \text{costante in } [a_k, a_{k+1}]$

$M_e = \text{pot. em.} = \frac{\Delta^2}{12}$ con $\Delta = \frac{2V}{L}$

$N_x = \alpha V^2$

$SNR = \frac{12 \alpha V^2}{(\frac{2V}{L})^2} \rightarrow$ lo considero in dB $= 10 \log_{10}(SNR) = 6m + 10 \log_{10} 3 \alpha$

Efficiente?

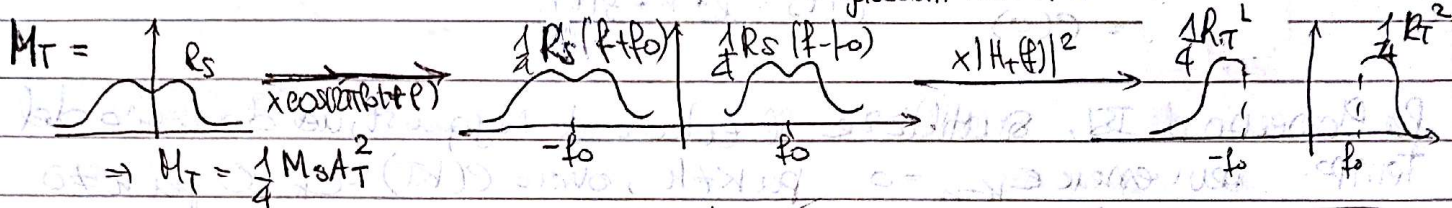
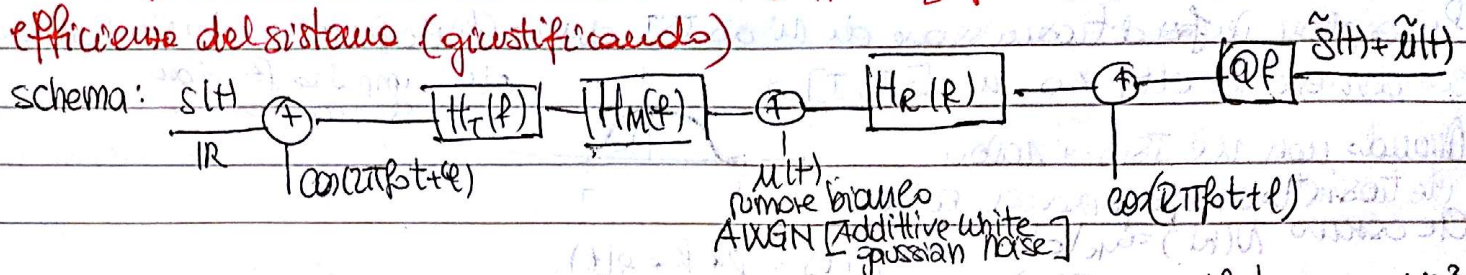
$$\tilde{S}(H) = \frac{1}{4} A_m A_r A_T S(t), \text{OP} = 0$$

$$S(t) \times \text{portante} = \frac{1}{4} S(t) A_T$$

$$S(t) \times \text{portante} \times A_T = \frac{1}{4} S(t) A_T$$

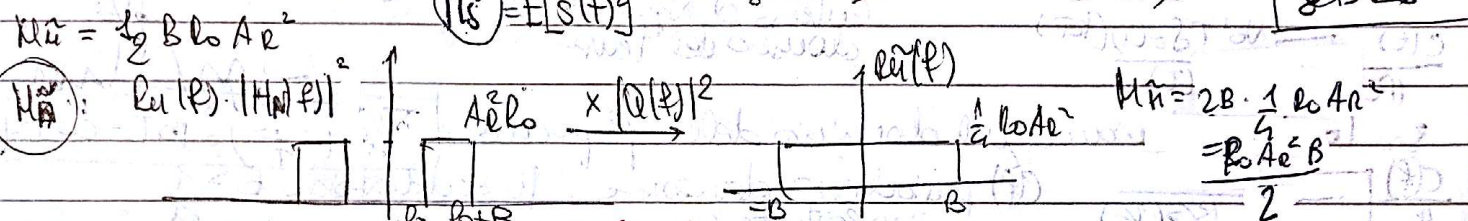
$$S(t) \times A_m \times A_r = \frac{1}{4} A_T A_m A_r$$

Sistema modulazione SSB. Calcolo dell'efficienza del sistema (giustificando)



$$M_{\tilde{S}} = \frac{1}{6} A_e^2 A_m^2 A_T^2 \cdot M_S$$

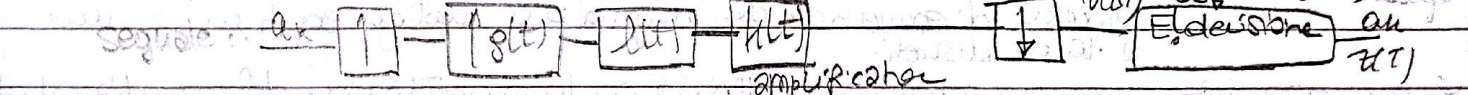
$$R_{\text{portante}} = \frac{1}{6} A_e^2 A_m^2 A_T^2 \cdot M_S \cdot \frac{2}{B \log A_e^2} = \frac{A_m^2 A_T^2 M_S}{8 B \log A_e^2}$$



Definire l'interferenza di simbolo (PAM). Enunciare e dimostrare Nyquist di simbolo.

Se si ha $c(t) = C_p \sin(\frac{t}{T})$ è un impulso unitario nel dominio del tempo.

ISI = interferenza dovuta ad altri simboli trasmessi.



$g(t)$ = filtro interp. con imp. $\frac{1}{T}$ e $c(t)$
 $h(t)$ = filtro passabasso

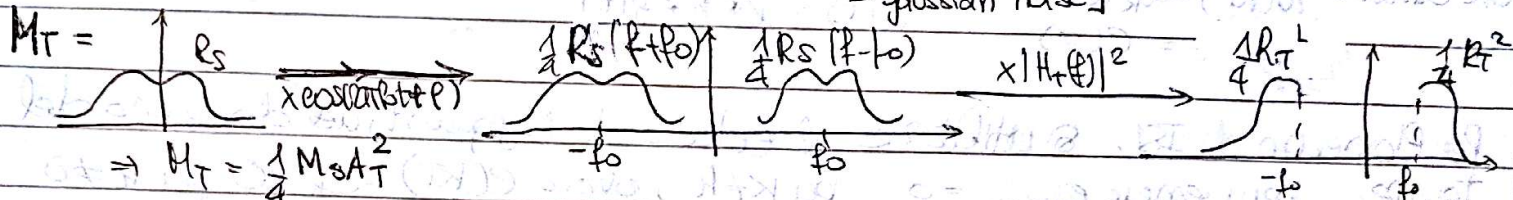
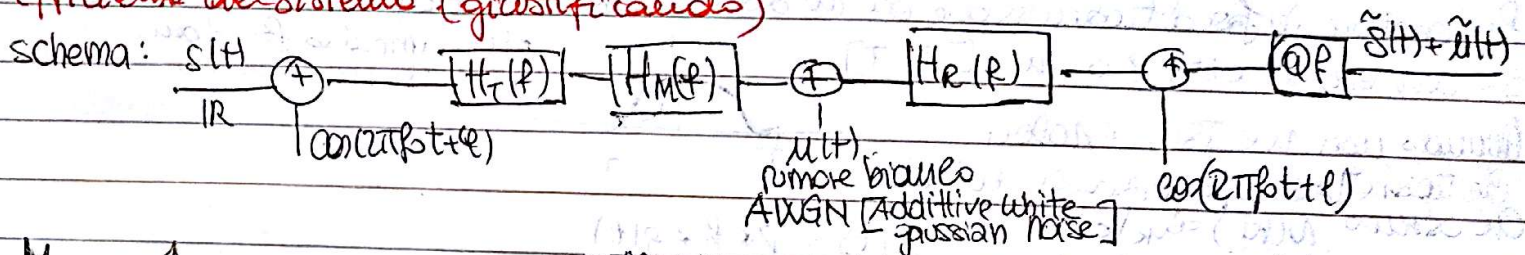
$$u(t) = \text{segnale dopo campionamento}$$

$$u(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cdot C(kT - nT)$$

$$u(kT) = a_k C(0) + \sum_{n \neq k} a_n C(kT - nT)$$

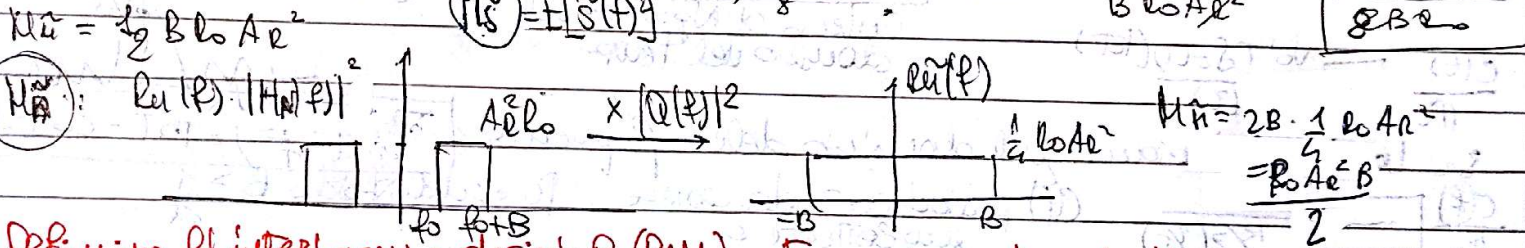
ISI = interferenza di simbolo

Schema modulazione SSB. Calcolo rapporto segnale rumore e efficienza del sistema (giustificando)



$M_{\tilde{S}} = \frac{1}{6} 4e^2 A_m^2 A_T^2 \cdot M_S$ Rapporto $= \frac{1}{6} 4e^2 A_m^2 A_T^2 \cdot M_S \cdot \frac{2}{B \cdot 2 A_c^2} = \frac{A_m^2 A_T^2 M_S}{2 B A_c^2}$

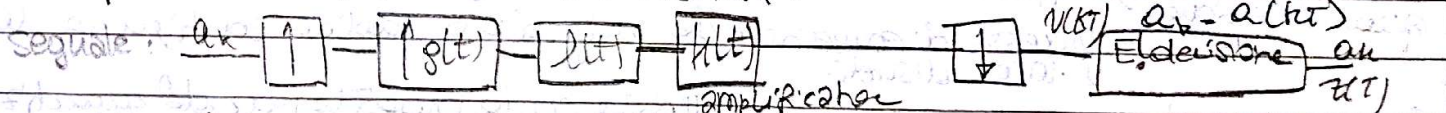
$M_{\tilde{S}} = E[\tilde{S}(t)^2]$



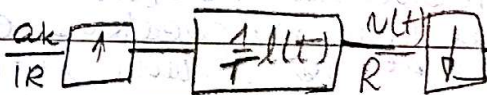
Definire l'interferenza di simbolo (ISI). Enunciare e dimostrare Nyquist criterio di simbolo.

Se $c(t) = C_p \sin(\frac{t}{T})$ è impulso Nyquist nel dominio $\frac{1}{T}$?

ISI = interferenza dovuta ad altri simboli trasmessi.



$g(t)$ = filtro interp.
con imp. imp. $\frac{1}{T}$ e $h(t)$ = filtro passabasso



$N(t) =$ segnale dopo campionamento. $N(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k C(kT - t)$

$N(t) = a_k C(t) \cdot \sum_{k \neq k} a_k C(kT - t)$ ISI